噪声校正残差投影

动机、推导、已有证据与四任务补充实验

目标是在保留原ZAPS引导方向的基础上，实时决定每一步需要多强的校正。观测带噪时，不应把所有残差都当作可恢复信号。当前方法先估计残差中超过噪声的部分，再把它投影到原引导的观测响应上。

1 反问题与原ZAPS更新

$$y = H(x_0) + n, \quad n \sim N(0, \sigma_y^2 I)$$

当前本地实验使用模型[-1,1]坐标，噪声标准差也在同坐标中。下式alpha_bar表示标准累计信号系数；完整数学记号与证明见同目录REPORT.md。

$$m_t = \mathrm{clip}[(x_t - \sqrt{(1 - \mathrm{alpha_bar}_t)}\,\varepsilon_\theta)/\sqrt{\mathrm{alpha_bar}_t}]$$

$$r_t = y - H(m_t), \quad x_s = x_s^{(0)} + \gamma_t q_t$$

m为原去噪干净预测，q为原ZAPS含学习权重和小波参数的引导，无条件项为原DDPM候选。新增部分只决定倍率，不构造JAPS式新方向。前9轮保持原生，仅第10轮的30步反馈。

2 估计残差中的可校正信号

采用局部工作模型r=e+n，信号误差e的方差为τ^2，观测噪声方差已知为σ^2。独立正态模型下，由后验配方得到信号误差的条件均值。

$$e \sim N(0, \tau^2 I), \quad E[e \mid r] = [\tau^2/(\tau^2 + \sigma_y^2)]r$$

再用边缘残差能量估计非负信号方差。M是有效观测标量数；补洞只统计已观测的RGB位置。

$$\mathrm{tau_hat}^2 = \max(\|r\|^2/M - \sigma_y^2, 0)$$

$$\omega = (1 - M\sigma_y^2/\|r\|^2)_+, \quad \mathrm{e_hat} = \omega r$$

残差接近噪声量级时，ω接近0；残差明显超过噪声时，保留更多待校正信号。ω是工作模型下的收缩系数，不是已校准的后验置信度。

连续倍率与创新边界

3 从目标残差信号求倍率

$$d_t = H(m_t + q_t/\sqrt{alpha_bar_t}) - H(m_t)$$

d是A33式低成本同时间响应代理：不额外运行下一步去噪器，不计算新的小波近似梯度。

$$\gamma_t = \arg\min_{\gamma \geq 0} ½ \|\omega_t r_t - \gamma d_t\|^2$$

$$\gamma_t = \omega_t \max(r_t^T d_t, 0) / \|d_t\|^2$$

ω决定有多少残差值得校正；内积判断原引导是否对准残差；响应能量把校正量换算成倍率。解析连续解不需要迭代次数、线搜索系数或新增β，也不设置倍率上限2。

4 哪些属于已有方法，哪些可以作为改进贡献

已有部分：正态后验收缩、非负方差估计、一维最小二乘及非负投影。2025年Peter Hoff官方讲义 § 6.3明确列出了与ω同型的正部经验贝叶斯公式。因此不能将该收缩公式宣称原创，也不能直接搬用James-Stein/SURE风险保证。

候选贡献：把噪声校正残差和原ZAPS引导的观测响应相结合，构造低成本连续倍率控制器，并用强基线、错配实验和完整时钟验证其作用。目前是增量方法候选，是否成为论文主贡献取决于补充任务的稳定结果。

边界：预测m通过引导依赖y，独立正态仅为解释模型；当前ζ的正幅度可能被连续重标抵消，但前9轮学习历史和D方向仍有效。当前没有实现轨迹曲率控制、步长自适应或节省NFE。

5 当前证据

A70四张新图上，正常/高噪声相对基线PSNR为+0.151/+1.825 dB，均4/4图正向。正常噪声LPIPS略差，高噪声三项质量均明显改善。相对跨图错配倍率，额外PSNR仅+0.021/+0.023 dB，两档3/4图正向：这是小幅实时匹配信号，不是全部收益来源。

参考：ZAPS，ECCV2024，方法 § 3；Peter Hoff，Shrinkage and empirical Bayes，2025-02-20，§ 2、§ 6.3。完整链接、源记录与数学推导见REPORT.md。

已完成结果：三线表

FFHQ: noise-aware residual shrinkage

Task / noise	Method	PSNR ↑	SSIM ↑	LPIPS ↓	Time (s) ↓	NFE
SR x4 | sigma 0.05	ZAPS (local)	26.533	0.8163	**0.1664**	**22.85**	300
	Noise-aware shrinkage	**26.684**	**0.8293**	0.1707	24.35	300
SR x4 | sigma 0.1	ZAPS (local)	23.549	0.5949	0.4216	**23.42**	300
	Noise-aware shrinkage	**25.374**	**0.7733**	**0.2132**	23.96	300

Four fixed A70 images; one seed each; same image/noise/prefix comparisons.
Bold: best; underline: second. Higher PSNR/SSIM, lower LPIPS/time are better.
Complete10-epoch time; 300 NN evaluations, no input backward; no cross-protocol ranking.

当前表：相同图像、观测、学习前缀与噪声的配对质量；完整10轮独立重建计时。粗体最优、下划线次优，按同噪声条件内排序。原论文1000图均值没有混入此排名。

Historical fixed-pulse reference (reused, no new GPU calls)

Task / noise	Method	PSNR ↑	SSIM ↑	LPIPS ↓	Time (s) ↓	NFE
Historical SR | n=6	Historical ZAPS	24.162	0.7426	0.2310	--	300
	Fixed t319 x2	**24.409**	**0.7509**	**0.2265**	--	300

Fixed t319 x2 only in the last unroll; two seeds per image; native/unit exploration protocol.
Separate from current strong baseline. Complete end-to-end time was not recorded.

历史表：复用A33报告继承的C/F记录，固定规则仅在最后一轮t319乘2。旧探索网格/物理域与当前不同，完整独立时钟缺失，不能填入当前同配置消融。

6 当前调度与补充任务

当前为15/10/5分段线性，每轮30点、共10轮；不是旧Karras ρ=3。当前网格没有319，不静默映射旧固定点。

A71固定00226/00443/00963三图，四FFHQ任务，噪声0.025/0.05/0.10。复用SR已有12条记录，仅补60条完整运行；新增18000方法+1800配对诊断前向，0输入反向。原固定参照不重跑。

服务器将自动保存GT、观测、基线和新方法的全部三图、统一局部ROI，以及每噪声三线表PNG/SVG/CSV/TeX。当前目录已提供A70实际输出对比图和旧固定参照原图裁板；未补造缺失GT或未完成任务。